

DOCUMENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN, DE LOS RECURSOS HUMANOS Y OTRAS MATERIAS SOCIALES Y SUS VINCULACIONES CON EL SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS NACIONALES*

PREFACIO

El presente documento establece propuestas para un sistema integrado de estadísticas de la población, de los recursos humanos y de materias sociales, y sus vinculaciones con el sistema de cuentas económicas nacionales. En el 15º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística, se pidió que se desarrollaran estas propuestas con el asesoramiento y la ayuda de expertos aislados y de un grupo de ellos [véase la resolución 1 (XV)].

El documento fue preparado por el profesor Richard Stone, como Asesor de la Secretaría de las Naciones Unidas. Será analizado durante el primer periodo de sesiones del grupo de expertos sobre un sistema integrado de estadísticas de la población, de los recursos humanos y otras materias sociales, en julio de 1970. El informe del grupo de expertos sobre sus debates y conclusiones, documento E/CN.3/416, así como el presente documento, serán examinados durante el 16º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística.

Este documento se ocupa primordialmente de los alcances y de la estructura de un sistema integrado de estadísticas de la población, de los recursos humanos y de materias sociales, así como de las maneras en que se puede vincular dicho sistema con las cuentas nacionales. La parte I del documento trata sobre los alcances del sistema, la estructura propuesta de las cuentas y matrices sociales, demográficas y económicas y las vinculaciones entre dichas cuentas y matrices. La parte II se refiere a las aplicaciones de esta estructura a los conjuntos de estadísticas que habrán de incluirse en el sistema. Así pues, hay capítulos sobre la composición por edades de la población, nacimientos y supervivencias, migración y movilidad social, la secuencia activa de las actividades de aprendizaje y las remunerativas, así como la inactiva, y las secuencias relacionadas con los agrupamientos familiares, la sanidad y la delincuencia. Desde el punto de vista económico se preparan cuentas de asistencia social para la educación y la sanidad y se da una descripción de las cuentas de distribución y las principales finalidades que cumplen.

La unidad de tratamiento se logra, en parte, por medio del uso de matrices normalizadas no sólo demográficas sino también económicas, y en parte mediante el uso de una serie normalizada de modelos analíticos que pueden concebirse en términos de cadenas de Markov ordinarias y absorbentes. Este enfoque no sólo ayuda a uniformar el estudio de las diferentes ramas de la demografía social sino que pone también de relieve la manera en que se asemejan y se complementan los modelos demográficos y económicos.

* Doc. E/CN.3/394 de Naciones Unidas.

No se ha intentado lograr un tratamiento uniforme ni abarcar el tema en su totalidad. Por ejemplo, lo que se dice sobre la medición de las salidas no destinadas al mercado se concentra en el capítulo que trata sobre las cuentas económicas de sanidad, si bien es igualmente pertinente en el caso de muchos otros subsistemas. Análogamente, lo que se dice acerca de la medición de utilidades se concentra en el capítulo sobre las agrupaciones familiares y cuentas de distribución, si bien evidentemente es pertinente respecto de la medición de las salidas no destinadas al mercado. Con respecto a la cobertura, no hay cuentas económicas en materia de delincuencia, si bien podría haberlas fácilmente, y no se cubren los aspectos sociales ni económicos de la vivienda ni de los servicios generales de asistencia social. Pero el documento ya es largo de por sí y estos temas podrían ciertamente figurar dentro de la estructura general presentada.

PARTE I. EL SISTEMA EN SU CONJUNTO

CAPÍTULO I. ALCANCES DEL SISTEMA

A) Formulación del sistema

1.1. En las etapas iniciales del intento de dar forma a un sistema de información es conveniente considerar el tipo de cuestiones sobre las cuales puede esperarse que el resultado de la labor arroje luz.

1.2. En el caso presente, hay innumerables cuestiones vinculadas con la posición y el movimiento de las personas en diversas partes del sistema social. Por ejemplo, un sistema educacional consta de una variedad de establecimientos por los que pasan alumnos que estudian diversas materias y obtienen distintos certificados, diplomas y grados; en todos los países este sistema está experimentando cambios en mayor o menor medida. Es importante conocer el rendimiento del sistema tal como es ahora y tal como parece ir evolucionando y poder comparar los futuros rendimientos con las demandas sociales aparentes y con las necesidades aparentes del sistema productivo. Para ello se requiere información sobre las existencias y las corrientes de estudiantes en diferentes partes del sistema y es preciso encontrar un método para proyectar estas cifras en el que se tomen en cuenta los factores demográficos y los cambios de la estructura del sistema mismo.

1.3. Pero además de la necesidad de analizar estructura y cambio en función de números humanos existe también la necesidad de relacionar los cambios con su costo. En todas las esferas de la actividad humana constantemente hay que tomar decisiones acerca de la asignación de recursos. Para tomar una vez más el ejemplo de la educación, los maestros y los edificios, las universidades y las escuelas primarias compiten para obtener fondos educacionales y es preciso resolver de alguna manera esta competencia. Para ello se necesita información sobre los insumos y los costos y es preciso encontrar un medio de comparar la eficacia de los diferentes desembolsos expresados en función de los objetivos del sistema.

1.4. Al considerar dichos objetivos es preciso prestar atención a los beneficios otorgados a los destinatarios de los servicios del sistema y a otros grupos de la

sociedad. Para tal fin, es necesario poder identificar a esos beneficiarios y también a los demás grupos que puedan resultar afectados. Es necesario asimismo encontrar una medida del beneficio que no sea simplemente un reflejo del costo.

1.5. En los tres últimos párrafos se ha tomado la educación como ejemplo pero el tipo de cuestión que se plantea es común a muchas otras esferas de la vida social, tales como la de la salud o la delincuencia.

1.6. De conformidad con este razonamiento, los tipos de información de los que se ocupa este documento pueden resumirse de la siguiente manera.

1.7. En primer lugar, un sistema integrado de estadísticas de la población, de los recursos humanos y de materias sociales debe proporcionar un marco en el que se puedan encuadrar coherentemente todos los tipos de información sobre existencias y corrientes humanas. Los terrenos que abarcarán guardan correlatividad con las ciencias sociales y van desde la descripción de los seres humanos con referencia a la características médicas, psicológicas y demás, hasta la identificación de pautas de interacción social, como se estudian en disciplinas tales como la demografía, la antropología, la sociología y la economía.

1.8. En segundo lugar, el sistema debería brindar la posibilidad de relacionar los números de seres humanos con las diferentes clases de costos, por ejemplo, el costo de proporcionar educación o atención médica. Se puede encontrar información sobre costos en los sistemas de cuentas y balances nacionales (SCN y SPM), de modo que la principal necesidad consiste en asegurar que las cuentas económicas pertinentes procedentes de esas fuentes se elaboren de manera suficientemente detallada y que las clasificaciones adoptadas estén de acuerdo con las usadas en el presente sistema. También es preciso determinar medidas del rendimiento de los diferentes tipos de desembolso en relación con el logro de los objetivos del sistema.

1.9. En tercer lugar, el sistema debería brindar la posibilidad de relacionar los números humanos con los diferentes tipos de beneficios, por ejemplo los beneficios que representa para sus destinatarios o para otros grupos de la sociedad el suministro de servicios tales como la enseñanza o la atención médica. Este problema tiene dos aspectos. En primer lugar, es necesario relacionar la información sociodemográfica con un sistema de estadísticas sobre la distribución de los ingresos, el consumo y la riqueza, relacionando así el suministro de servicios con quienes se benefician directamente de ellos. En segundo lugar, es necesario descubrir un método adecuado de evaluar estas ventajas desde el punto de vista de sus beneficiarios o de otros.

B) Sectores

1.10. Puede ser útil que al principio de este documento, sin tratar de llevar a cabo un tratamiento exhaustivo en cada caso, se den ejemplos de los elementos que podrían incluirse en el sistema final, extraídos de diferentes sectores.

a) Distribución de la población por edad y sexo; nacimientos y supervivencias

1.11. La información acerca de la distribución de la población por edad y sexo constituye una parte esencial de cualquier sistema de estadísticas sociodemográfi-

cas. Es preciso prever la proyección de estas distribuciones y esto, aun haciendo abstracción del fenómeno de la migración, requiere por lo menos información sobre las tasas de natalidad en las diferentes edades del periodo reproductivo femenino y sobre las tasas de mortalidad por edades para cada sexo.

1.12. Contando solamente con esta información las proyecciones dependerían de las diversas matrices de coeficientes que permanecen constantes en el tiempo. En la práctica es probable que estas matrices cambien. Una razón del cambio puede atribuirse a la falta de homogeneidad de los datos. Por ejemplo, las tasas de natalidad por edades podrían permanecer constantes para las mujeres casadas y las no casadas, pero si la edad promedio de matrimonio fuera en descenso las tasas de natalidad por edades tenderían a elevarse, por lo menos para las edades menores. Esta fuente de error puede eliminarse si se clasifica a la población femenina no solamente por edades sino también por estado civil. Sin embargo también es probable que se produzcan cambios como consecuencia de las circunstancias o los comportamientos cambiantes: las presiones en pro del control de la natalidad, la legalización del aborto, los adelantos en los conocimientos médicos, la expansión del transporte motorizado y así sucesivamente. Habida cuenta de estas fuerzas, es preciso considerar de qué manera podrían cambiar en el futuro los coeficientes de natalidad y de supervivencia, tal como en economía es necesario considerar las fuerzas que tienden a cambiar los coeficientes de insumo-producto.

1.13. El tema que se examina constituye el núcleo de un sistema de estadísticas sociodemográficas y es al mismo tiempo una cuestión que habitualmente se maneja mediante técnicas demográficas y actuariales tradicionales. A pesar de su importancia podría decirse que esto ya está adecuadamente previsto en las disposiciones estadísticas existentes. Sea como fuere es preciso, evidentemente, integrarlo dentro de un sistema estadístico amplio.

1.14. En el capítulo v *infra* se describen los métodos de análisis y proyección de nacimientos y supervivencias.

b) Migración y turismo

1.15. Ningún modelo general de población del tipo que se acaba de indicar estaría completo si no se tomaran en cuenta la inmigración y la emigración. Además, en determinados momentos puede haber un interés particular en tipos especiales de movimientos internacionales de la población, tales como el "éxodo intelectual". Aunque tal vez sean de menor interés general, también es preciso considerar los movimientos de la población durante periodos cortos, los trabajadores fronterizos, turistas y otros visitantes.

1.16. Además de los movimientos internacionales de la población, hay que tener presentes los movimientos internos. Una vez más es necesario distinguir entre el elemento migratorio, es decir, las personas que cambian su lugar normal de residencia, y los visitantes por periodos cortos, turistas en vacaciones, viajeros de comercio, etcétera.

1.17. Los movimientos interregionales y las diferencias entre regiones son importantes en muchos contextos; es conveniente contar con alguna información

acerca de estos movimientos y diferencias aun cuando todo el sistema no se establezca con dimensión regional.

1.18. En el capítulo VI *infra* se describen los métodos de análisis y proyección de los movimientos migratorios.

c) Movilidad social

1.19. Este tema se estudia habitualmente relacionando la clase (representada por la ocupación) de los hijos con la clase (representada por la ocupación) de sus padres. Si bien este tema requiere establecer nexos entre las generaciones y no a lo largo de periodos cortos y bien definidos, tal como lo sería un periodo de un año por ejemplo, parece conveniente que el mismo tenga su lugar en un sistema integrado.

1.20. En el capítulo VII *infra* se describen los métodos de análisis y proyecciones de esta forma de movilidad.

d) Educación

1.21. Además del ejemplo que figura en los capítulos IX y X *infra* diversos autores han efectuado estudios sobre el movimiento de estudiantes a través del sistema de enseñanza. En este caso es necesario definir en primer lugar las actividades educacionales de que se trata y, en segundo lugar, considerar la clasificación necesaria para describir las diversas carreras: las instituciones a las que concurrieron los estudiantes, las asignaturas estudiadas, los grados, la preparación académica, etcétera. Por último, es necesario relacionar las existencias y corrientes de estudiantes con los costos docentes por un lado y con las circunstancias del estudiante por el otro.

1.22. El capítulo VIII trata de los problemas taxonómicos relacionados con la reunión de datos acerca de las actividades de aprendizaje y el capítulo IX proporciona un ejemplo de la aplicación de algunos de los modelos del capítulo IV a este subsistema. El capítulo X se ocupa de los problemas de proyectar proporciones educacionales de transición y el capítulo XI muestra de qué manera se deberían establecer las cuentas económicas de educación para ajustarlas al SCN.

e) Empleo

1.23. Aquí, tal como en el caso de la educación, se presentan problemas de límites, por un lado con los educacionalmente activos y por el otro con los educacional y económicamente inactivos. El interés se centra no sólo en la clasificación cruzada de la fuerza de trabajo según las categorías conocidas de industria y ocupación, sino también en la introducción de una categoría menos común, la de la instrucción recibida, que es preciso integrar con las otras dos.

1.24 Tal como en el caso de la educación, es muy conveniente preparar estadísticas de las corrientes para este subsistema. No sólo es útil contar con información acerca de los cambios de empleo, sino que es también importante poder ver hasta qué punto la estructura de edades, la contratación y los índices de derro-

che de las distintas fuerzas del trabajo, tales como profesores de ciencias o mineros del carbón, parecen ajustarse a las futuras necesidades. Puede hacer falta mucho tiempo para corregir una estructura de edades desequilibrada aun cuando la paga y otras condiciones del empleo pertinente estén en correspondencia con las de ocupaciones comparables.

1.25. Por último, la fuerza de trabajo en las diferentes industrias debería relacionarse con las cuentas de actividad (producción) del SCN.

1.26. En el capítulo XII se tratan los problemas taxonómicos relacionados con la reunión de datos sobre las actividades que producen ingresos. Toda la secuencia activa, que consta de los estudiantes, los perceptores de ingresos y los inactivos se describe en el capítulo XIII.

f) Agrupamientos familiares (hogares)

1.27. En las dos subsecciones precedentes nos hemos ocupado de las dos principales actividades a las que se dedica la mayoría de las personas desde la infancia hasta la edad del retiro: el aprendizaje y el desempeño de una actividad remunerada. Pasamos ahora al medio en que se apoya toda esta actividad, que para la mayoría de la gente está representado principalmente por la familia. A lo largo de sus vidas las personas pasan a través de una sucesión de agrupamientos familiares (hogares) que cambian constantemente de características si bien, tomadas en conjunto, las familias mantienen una medida considerable de estabilidad estadística. Si bien la mayoría de los hogares están constituidos por las familias naturales, es preciso también considerar el caso de la población institucional tal como la de los orfanatos.

1.28. Entre las clasificaciones más importantes necesarias para describir este sistema se cuentan el tamaño y la composición, la clase social, los ingresos, la raza, la religión y la ubicación, la última de las cuales se concibe en función de las zonas de densidad de la población.

1.29. Tal como en casos anteriores, la información relacionada con las personas pertenecientes a diferentes tipos de familias o que se mueven entre ellos puede disponerse en forma de matriz, cuyos vectores marginales serán el número de personas inicial y final de cada tipo de familia y cuyos elementos serán el número de personas que queden en cada tipo de familia o lo cambien en el transcurso del periodo. Los vectores marginales contienen la distribución de personas por tipo de familia, información de la que habitualmente se puede disponer. La matriz misma contiene información sobre corrientes de un tipo con el que habitualmente no se cuenta.

1.30. El concepto de producción utilizado en las cuentas económicas nacionales no toma en cuenta la actividad productiva en los hogares, a excepción de la cumplida por el personal del servicio doméstico remunerado. Aparte de esto, el aumento del tiempo libre es algo que debe figurar en todo sistema de estadísticas sociodemográficas. Por lo tanto, sería conveniente incorporar a este subsistema información procedente de las asignaciones de tiempo. Estas asignaciones se obtienen por medio de una encuesta social destinada a obtener información acerca de cómo distribuyen las personas su tiempo libre entre, por ejemplo, el trabajo productivo,

las labores domésticas, el tiempo perdido (en viajes a lugares de trabajo y en compras), las actividades indispensables (tales como las comidas y el sueño) y el tiempo libre. Szalai ha presentado una reseña de investigaciones sobre este tema, breve pero informativa, que llega hasta el año 1966; pero en estos momentos el material sobre el tema debe haber aumentado considerablemente.

1.31. El capítulo xiv se ocupa de los problemas taxonómicos relacionados con la reunión de datos sobre los agrupamientos familiares y su vinculación con las cuentas de distribución se trata en el capítulo xv.

g) Sanidad

1.32. La preparación de este subsistema debería empezar probablemente a partir de las disposiciones institucionales adoptadas en materia de sanidad y atención médica. Considerado de esta manera, el tratamiento de la salud (mental y física) tendría alguna analogía formal con el tratamiento de la educación: los hospitales y otras instituciones médicas ocuparían el lugar de escuelas y universidades y los tratamientos para las diversas enfermedades ocuparían el lugar de los distintos programas de estudios. En este caso, habría que introducir el tratamiento a domicilio suministrado por el médico clínico, que es análogo al de las lecciones particulares en el caso de la enseñanza, pero sería tal vez conveniente, por lo menos al principio, establecer un límite en materia de sanidad de manera de excluir las afecciones no tratadas.

1.33. Además de relacionar las enfermedades con las condiciones que provocan la predisposición, por un lado, y con las formas de tratamiento, por el otro, es necesario también relacionar a los pacientes tanto con los costos de la atención médica como con sus familias y otras circunstancias.

1.34. Hay otro aspecto de la salud que cabría mencionar aquí, en parte a causa de su importancia y en parte porque obliga a considerar la integración de los registros a corto plazo dentro del sistema. Las epidemias causadas por las enfermedades infecciosas sólo pueden estudiarse si se cuenta con registros prácticamente permanentes y las políticas médicas relacionadas con ellas se beneficiarían ciertamente si estos registros se relacionaran con otros aspectos del sistema general que estamos tratando. La teoría de las epidemias ha sido estudiada intensamente en los últimos años, tal como se desprende de los trabajos de Bailey, Bartlett y los muchos otros autores citados en el reciente estudio de Dietz sobre las epidemias y rumores.

1.35. En el capítulo xvi se tratan los problemas taxonómicos relacionados con la reunión de datos respecto de la sanidad y la atención médica. Las cuentas económicas de salud y el tipo de información suplementaria que ha de asociarse a ellas aparecen estudiadas e ilustradas en el capítulo xvii.

h) Delincuencia

1.36 Este subsistema parecería poder tratarse según lineamientos similares a los propuestos en materia de educación y sanidad. Al partir de las personas acusadas de delitos y otras faltas hay que reconocer, desde luego, que muchas faltas nunca se descubren y que la gama de la delincuencia se extiende más allá de las zonas

reconocidas por la ley. Por lo tanto, inicialmente el límite de la delincuencia será inevitablemente fijado de manera estricta.

1.37. Este subsistema, al igual que el subsistema de la sanidad y muchos otros, plantea la cuestión de sus alcances. ¿Nos interesan asuntos relativamente triviales tales como las infracciones de las ordenanzas de estacionamiento y los resfríos comunes o preferimos restringirnos a asuntos realmente serios tales como los delitos que entrañan violencia y las enfermedades mortales? Casi con toda certeza podría responderse que en algunos casos deberemos adoptar un enfoque más amplio, ya que cosas tales como las infracciones de estacionamiento y los resfríos comunes causan inmensos problemas a la comunidad, si bien no son muy serios desde el punto de vista de la delincuencia o la sanidad.

1.38. En el capítulo XVIII se tratan los problemas taxonómicos relacionados con la reunión de datos respecto a la delincuencia.

1.39. Con esto concluye el esbozo de los subsistemas que se considerarán en este documento. Han sido elegidos no sólo porque abarcan importantes aspectos de la vida humana, sino porque abarcan temas respecto de los cuales no es demasiado difícil ver cuál es el modo de proceder. Combinados, abarcan una gran parte de la vida social en la cual los datos integrados serían útiles tanto para el análisis como para la formación de políticas. Sin pretender abarcar más, la realización estadística de estas subsistencias resultará ya una inmensa tarea.

C) Integración y vinculación

1.40. Los sectores o subsistemas esbozados en la sección precedente no pueden ser tratados separadamente por muchas razones; tienen que ser integrados y vinculados de diversas maneras. Esto es tan evidente que cabría suponer que siempre han de estar vinculados unos con otros de todas las maneras posibles. Pero en realidad esto es difícilmente factible por razones que se explicarán a continuación.

1.41. A fin de reunir y presentar estadísticas, cada subsistema ha de ser definido con precisión y las clasificaciones necesarias para describirlos deben ser preparadas en detalle. Por ejemplo, en el caso del subsistema de las corrientes de estudiantes hay que especificar en primer lugar las actividades de aprendizaje que nos proponemos ubicar dentro de los límites de la educación y luego preparar las clasificaciones necesarias para caracterizar las corrientes de estudiantes. Entre las clasificaciones más obvias cabe mencionar aquí seis: sexo del estudiante, edad del estudiante, tipo de institución docente a la que concurre, nivel de los estudios, asignaturas estudiadas, títulos obtenidos mediante los exámenes. Cada subsistema requiere un límite y una lista de clasificaciones y, en tanto que algunas clasificaciones —como las de sexo y edad— serán necesarias en todos los casos, la mayoría de ellas serán características de un solo subsistema. Así pues, las asignaturas estudiadas constituyen una clasificación privativa del subsistema educativo en tanto que el tamaño de la familia constituye una clasificación privativa del subsistema de los agrupamientos familiares.

1.42. Al analizar un subsistema puede ser necesario introducir clasificaciones características de otros subsistemas: el tamaño de la familia a la que pertenece un estudiante es casi con toda certeza pertinente para entender su rendimiento edu-

cacional. En consecuencia, para algunos fines, se debe permitir la interacción de las clasificaciones de diferentes subsistemas; pero si aparecieran en el sistema todas las interacciones posibles, el número de categorías se volvería muy pronto completamente imposible de manipular, tal como lo demuestra el ejemplo siguiente.

1.43. Supongamos que para describir un sistema necesitamos n clases y que los elementos de cada clase están agrupados en m categorías. Si permitimos que estas clasificaciones interactúen simultáneamente reconoceremos m^n categorías compuestas. Si hacemos que $n = m = 10$ —y ésta es una cifra muy baja para caracterizar un sistema sociodemográfico— el número de categorías compuestas asciende a 10 000 millones. Admitiendo que el 99.9 % de estas categorías queden vacías, porque, por ejemplo, no hay empleados de la industria del reloj de 70 años de edad que aún concurren a la escuela primaria, nos quedan todavía 10 millones de categorías. Con semejante orden de magnitud no cabe esperar grandes progresos en la práctica, por mucha ayuda que puedan proporcionar los modernos equipos de cálculo electrónico.

1.44. Si sólo se permite la interacción de las clasificaciones por pares, el número de categorías compuestas utilizadas para describir el sistema se reduce a una matriz típica de orden m repetida tantas veces como n cosas se puedan disponer en pares: $M^2 \cdot N! / 2! (n-2)! = 45\,000$, en el ejemplo presente. Si los pares de clasificaciones se conectan solamente por medio de vectores marginales, la matriz típica queda remplazada por dos vectores típicos: $m \cdot n! / (n-2)! = 900$. Éstos son los máximos teóricos que hay que comparar con la cifra no restringida de 10 000 millones.

1.45. Se percibirá que al formular el SCN se siguieron estos métodos, destinados a evitar la interacción indiscriminada de clasificaciones a lo largo del sistema. En ese caso, la principal división es entre un subsistema de corrientes reales y un subsistema de corrientes financieras; dentro de cada subsistema las interacciones están dispuestas en pares, y los dos subsistemas están vinculados en diversos puntos por pares de vectores marginales cuyos elementos aparecen en todos los casos como asientos de entrada y de salida en una cuenta simulada. Estas restricciones sobre la generalidad con que se formula el sistema tienen la consecuencia de que ciertas interacciones quedan excluidas del mismo. Pero habría que introducirlas gradualmente a la luz de la experiencia, en la medida en que se pueda probar efectivamente su utilidad.

1.46. Si se conviene en que en cada caso la integración y la vinculación han de ser consideradas según sus propios méritos, será útil distinguir varios casos ligeramente diferentes.

a) Subsistemas integrados de existencias y corrientes humanas

1.47. Podemos utilizar el término “secuencia activa” para denotar una serie de tres subsistemas: la de los que aprenden, los que ganan y los educacional y económicamente inactivos. Entre sí estos subsistemas abarcan a toda la población desde el punto de vista de las actividades a las que se dedican primordialmente. Hay tanta interacción entre estos subsistemas que es conveniente integrarlos de manera tal que las clasificaciones pertinentes de un subsistema interactúen con las clasifi-

caciones pertinentes de los otros. Esto entraña que los individuos puedan pasar de un subsistema a otro en las categorías adecuadas a estos subsistemas.

b) Integración de los números humanos y los costos

1.48. En el subsistema que se ocupa de las existencias y corrientes de estudiantes, hallamos los números de estudiantes que se mueven a lo largo de cada categoría educacional en un determinado lapso. En el subsistema que se ocupa de las cuentas económicas de educación encontramos los costos correspondientes a cada una de estas categorías. Combinando la información de los dos subsistemas podemos hallar los costos unitarios de cada categoría educacional y aplicarlos a, por ejemplo, los números proyectados de estudiantes. En este caso la integración de números y costos es similar a la integración de precios y cantidades en un sistema económico de insumo-producto.

c) Vinculación de los subsistemas de existencias y corrientes humanas

1.49. Los subsistemas no integrados deben ser preparados de tal manera que para la mayoría de los casos no requieran la interacción. En general no será difícil cumplir con esta condición; por ejemplo, volviendo a un caso que ya mencionamos, la mayoría de los usos de la información sobre las existencias y corrientes de estudiantes no requieren que los estudiantes sean clasificados según el tamaño de familia a la que pertenecen. Sin embargo, surgirán excepciones. Como ya se dijo, en el estudio de los logros y las ambiciones educacionales serán pertinentes el tamaño de la familia y otras clasificaciones características del subsistema de los agrupamientos familiares. Para satisfacer esta necesidad, se presentan tres posibilidades:

- i) De tanto en tanto, pueden introducirse en el subsistema las clasificaciones no características, poco más o menos de la misma manera en que se reúnen periódicamente los datos necesarios para preparar un cuadro económico de insumo-producto.
- ii) Puede iniciarse un estudio especial en el que interactúen las clasificaciones pertinentes de los diferentes subsistemas.
- iii) Se puede introducir un sistema individualizado de datos en el que se reúnan las características pertinentes. Esta posibilidad ilustra el uso de sistemas parciales de datos individualizados, relacionados, por ejemplo, con estudiantes universitarios, profesores de matemáticas o internos de ciertos tipos de hospitales.

d) Vinculación de subsistemas de números humanos y variables económicas

1.50. La vinculación permite relacionar información de dos subsistemas. En el caso general debemos poder disponer las dos series de información según una clasificación común; pero también deberíamos considerar el caso en que un total de un subsistema pueda subdividirse en el otro. Por ejemplo, del subsistema educacional que se ocupa de los números humanos podemos averiguar el número de estudiantes

en diferentes partes del sistema y la proporción de los mismos que perciben subvenciones. Del subsistema relacionado con las cuentas de instituciones educacionales podemos averiguar el valor de las subvenciones otorgadas a los estudiantes en diferentes partes del sistema; y del subsistema que se ocupa de la distribución de los ingresos, el consumo y la riqueza podemos averiguar el total de subvenciones otorgadas a los estudiantes de diferentes categorías de hogares.

D) Esquema provisional del sistema

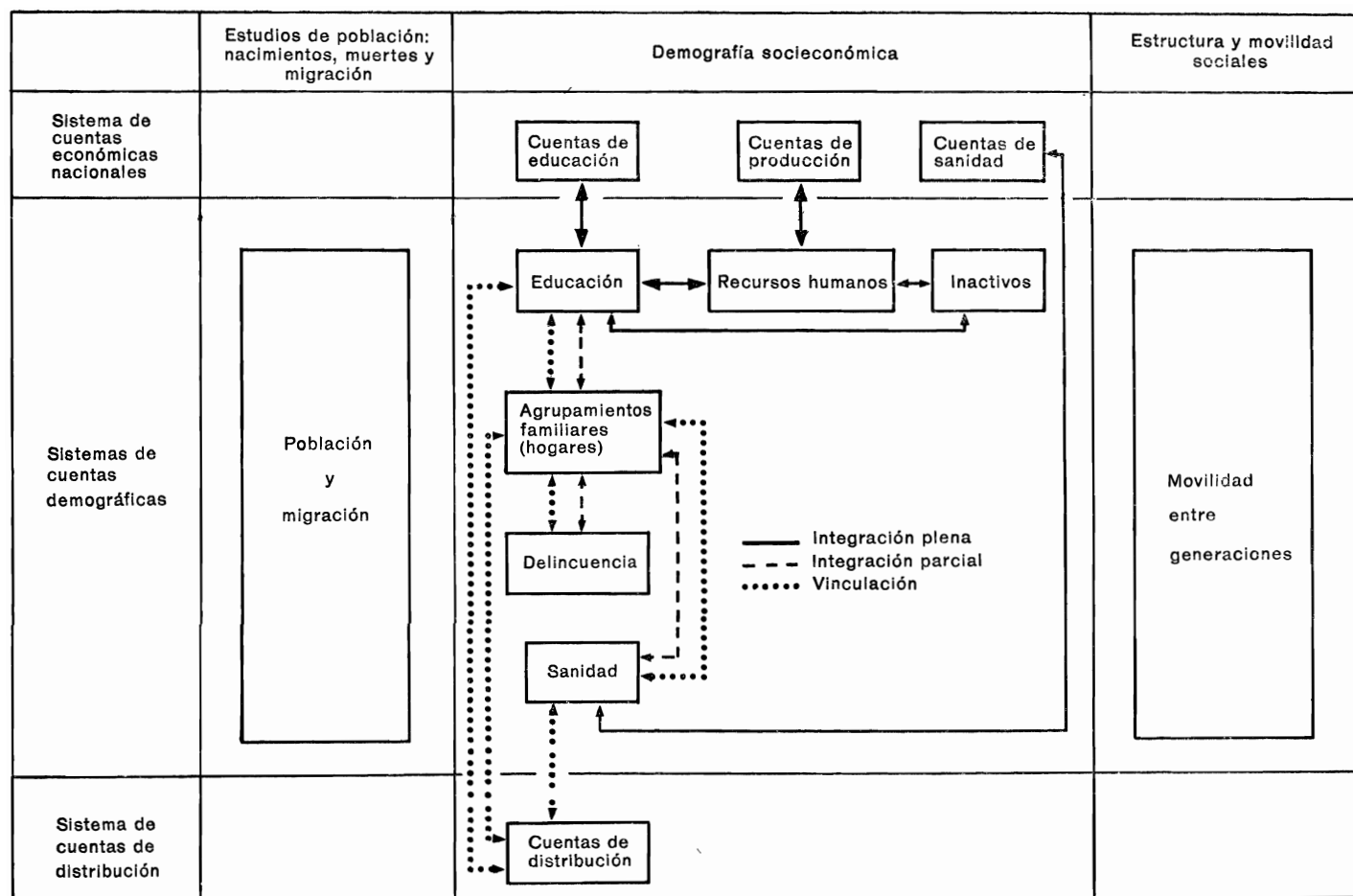
1.51. Puede ser útil trazar un esquema visual de las ideas expuestas hasta ahora, a fin de presentarlas con mayor claridad. Para ello, véase la gráfica 1.1 *infra*.

1.52. Si se considera la gráfica horizontalmente, su parte central contiene los diversos subsistemas del sistema de cuentas demográficas y las partes superior e inferior contienen los subsistemas del sistema socioeconómico completo tomados, respectivamente, del sistema de cuentas nacionales y del sistema de cuentas de distribución. Si se considera verticalmente, la parte central contiene los diversos subsistemas de lo que podría llamarse la demografía socioeconómica, ya sea que estos subsistemas se relacionen con las existencias y las corrientes humanas, con las cuentas económicas de establecimientos o instituciones o con las cuentas de estadísticas de distribución. Esta parte central está bordeada a la izquierda por los subsistemas de población y migración y a la derecha por el subsistema de movilidad entre generaciones.

1.53. La integración y la vinculación quedan ilustradas en la gráfica mediante algunos de los nexos más obvios e importantes. Estos están limitados a la parte central vertical del diagrama, si bien los subsistemas que se relacionan con las existencias corrientes humanas en dicha parte central deben estar acordes, evidentemente, con el subsistema de población y migración.

1.54. Los nexos que allí se muestran pueden describirse de la siguiente manera. Los subsistemas de la secuencia activa (aprendizaje, actividades remuneradas, inactividad) aparecen plenamente integrados, lo cual significa que si se toman en conjunto se podrían considerar como un solo subsistema. Las cuentas demográficas y económicas de educación aparecen plenamente integradas, así como las de sanidad. Como ya se explicó, esto indica que la información en materia de cantidad y costo con respecto a la educación o a la sanidad puede combinarse de manera de formar ecuaciones complementarias de cantidad y precio tal como en los análisis económicos e insumo-producto. El único ejemplo adicional de plena integración lo constituye la conexión entre el subsistema de empleo y el subsistema de cuentas de producción.

1.55. Tres subsistemas —educación, sanidad y delincuencia— aparecen parcialmente integrados con el subsistema de agrupamientos familiares, debido en gran medida a la importancia de las circunstancias familiares en casi todas las esferas de la vida. Un ejemplo de la necesidad de establecer nexos entre los agrupamientos familiares y la educación surge claramente del trabajo de Douglas y sus asociados. Estos escritores han demostrado también la necesidad de establecer nexos entre la sanidad y la educación, y de ahí se desprende que puede preverse inmediatamente la posible necesidad de establecer nexos entre la sanidad y el empleo.



GRÁFICA 1.1.

1.56. Las vinculaciones aparecen conectando los sistemas parcialmente integrados, ya que puede ser útil contar con clasificaciones comunes independientemente de la necesidad de una interacción. Hay también vinculaciones entre las cuentas de distribución y los subsistemas de educación, sanidad y agrupamientos familiares.

1.57. Según se ha puesto de relieve, la gráfica 1 no es más que un esquema del sistema; no es difícil encontrar temas que no tienen lugar en el mismo. Entre los ejemplos de esta índole se encuentran la actividad privada, la afiliación a las asociaciones voluntarias, con inclusión de los partidos políticos, y los conflictos de grupo. La principal razón para no trabajar con estos elementos a esta altura del estudio radica en que los mismos parecen plantear considerables problemas de concepto y de medición y, debido a ello, no sería razonable elegirlos para iniciar con ellos un sistema general.